Allosta PARTNERS

ЦОД Казахстана: рынок на 24 МВт готовится принять 400 МВт - вся экономика проекта решается ценой колокейшна, а не мегаваттами

Секторный отчёт к Инвестиционному комитету · 17 октября 2026 · Базовый период данных: 2023-2025 (iKS-Consulting, IDC, Бюро нацстатистики РК) · Рыночный контекст: по 17 октября 2026

Главный вопрос Инвесткомитета. Стоит ли входить в казахстанский ЦОД-проект, если рынок с установленной ИТ-мощностью 23,9 МВт и свободной ёмкостью 2,2 МВт объявил к вводу более 400 МВт к 2030 году, а доходность на входе проходит порог базовой ставки 16,25 % только при цене $280/кВт/мес, то есть лишь в retail-сегменте Tier III/IV, но не в экспортном AI-колокейшне?

23,9
МВт IT, весь рынок
4 000 стоек × 5,98 кВт, расчёт АР

2,2
МВт свободно
загрузка 91 % (IDC, 2025): 360 стоек на страну

8,7×
разброс оценок рынка
25,8 / 119 / 224 млрд ₸ за один 2025 год

400+
МВт заявлено к 2030
17× текущей ёмкости рынка

6,2 %
доходность AI-колокейшна
при $110/кВт/мес и capex $12,26 млн/МВт

16,25 %
базовая ставка НБРК
сен-2026; инфляция 9,3 %

Текущая ситуация. Казахстан проходит точку разрыва между спросом и инфраструктурой. Коммерческий рынок ЦОД рос умеренно - 200-300 стоек в год - и к 2025 году упёрся в загрузку 91 %: свободно 360 стоек, или 2,2 МВт ИТ-мощности на всю страну. На этом фоне государство и частные инвесторы объявили проекты более чем на 400 МВт ИТ до 2030 года и до 1,2 ГВт в долгосрочном горизонте, то есть кратное, а не процентное расширение. Объявленный график - 186 МВт в 2027 году и ещё 109 МВт во 2-м квартале 2028 года - арифметически не сходится с приобретённой подстанцией на 215 МВт: при PUE 1,25 требуется 369 МВт. Одновременно рынок непрозрачен: три публичные оценки его размера за 2025 год расходятся в 8,7 раза, и аналитики продолжают цитировать прогноз 2022 года как факт 2026-го.

Как читать документ. Разделы 1-5 - разбор фактических данных источников (iKS-Consulting, IDC, Бюро нацстатистики РК, отчётность «Казахтелекома»); все производные величины помечены «расчёт АР». Раздел 4.1 - топ-10 операторов. Раздел 6 - прогноз мощности и выручки по годам до 2036 года в трёх сценариях и стресс-тесты. Раздел 7 - что произошло после даты источников и сбылись ли их прогнозы. Раздел 8 - реестр расхождений. Раздел 9 - выводы и проект решения. Прогнозные допущения перечислены в разделе 6 и помечены «подлежит подтверждению».

РАЗДЕЛ 1

1. Профиль рынка: 2023-2025

1.1. Ключевые индикаторы

Таблица 1. Индикаторы рынка ЦОД Казахстана

Показатель	Значение	Комментарий AP
Стойки в коммерческих ЦОД, 2025	≈ 4 000	IDC/Apple Hills, февр-2026; 2024 - 3 775 (iKS), 2023 - 3 463
Загрузка стоек	91 %	IDC, 2025; свободно 360 стоек = 2,2 МВт IT на всю страну - расчёт AP
Установленная ИТ-мощность рынка	23,9 МВт	расчёт AP: 4 000 × 5,98 кВт/стойку (средняя ИТ-мощность стойки, iKS)
Выручка коммерческих ЦОД, 2023	25,40 млрд ₸	iKS: колокейшн 22,13 (87,1 %) + телеком и доп. услуги 3,27 - сходится
Услуги аренды ЦОД, 2025 (БНС РК)	119,0 млрд ₸	$263 млн; в 4,6× выше оценки iKS - иная база, см. 1.3 и раздел 8
Цифровой майнинг, 2025 (БНС РК)	110,9 млрд ₸	$245 млн; 81,5 % - Астана. Сверка по добыче BTC даёт $218 млн (сходимость 89 %)
Публичные облака, 2025	117,6 млрд ₸	IDC: +25,6 % г/г; SaaS 51,0 / IaaS 42,8 / PaaS 13,9 / SaaS сист. 9,8 - сумма сходится
Доля «Казахтелекома»	47 %	апр-2026, Мусин: >1 700 стоек, ~25 МВт. Имплицирует рынок 3 617 стоек - на 9,6 % ниже IDC
HHI по стойкам, 2023	2 728	расчёт AP: высокая концентрация (>2 500); топ-3 = 77,5 %
Экспорт ИТ-услуг РК, 2025	$1 142 млн	+65 % г/г (НБРК, МИИЦР); цель $5 млрд к 2030 - главный источник спроса на ЦОД
Генерация / потребление, 2025	123,1 / 124,6 млрд кВт·ч	дефицит 1,5 млрд кВт·ч; установленная мощность 26,7 ГВт (Минэнерго РК)
Базовая ставка НБРК	16,25 %	сен-2026; инфляция 9,3 % → реальная ставка +6,95 п.п.
Курс	452,12 ₸/$	НБРК на 17.10.2026

Источник / статус. iKS-Consulting (2023, 2024), IDC/Apple Hills Digital (2025), Бюро национальной статистики РК через Energyprom.kz (2025), АО «Казахтелеком», НБРК, Минэнерго РК. Производные величины - расчёт AP.

1.2. Физический объём: умеренный рост при исчерпанной ёмкости

РИС. 1 **Стойки в коммерческих ЦОД Казахстана, шт.**

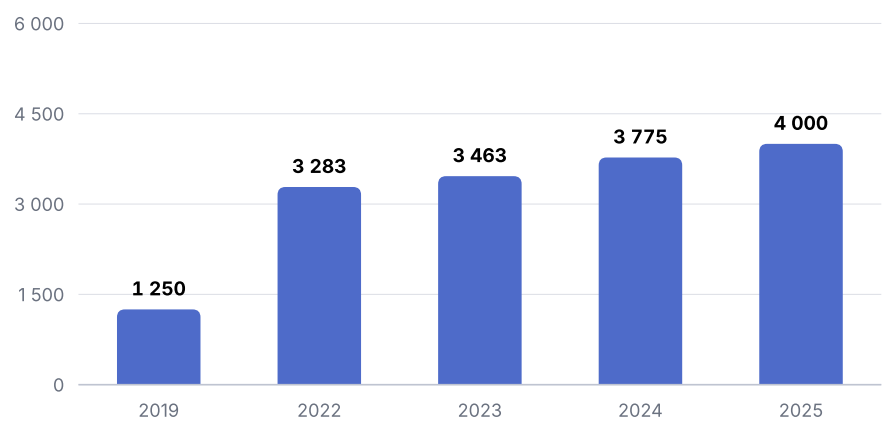
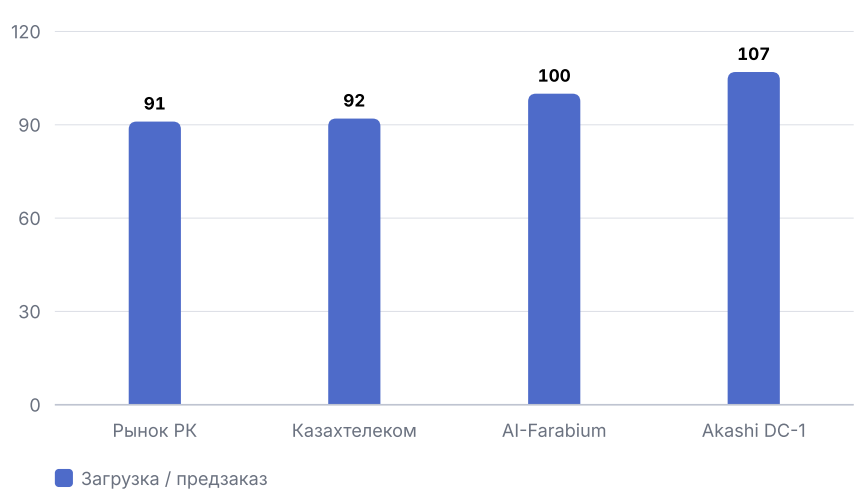


РИС. 2 **Загрузка: Казахстан против отдельных объектов, %**



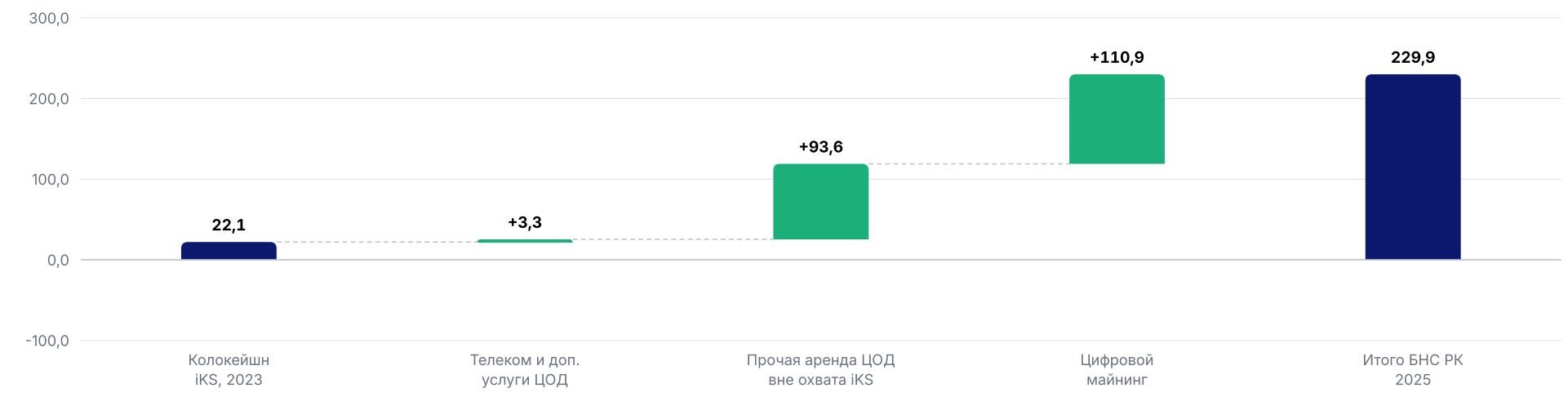
Прирост 2023→2024 составил 312 стоек = 1,87 МВт ИТ-мощности в год. Это и есть исторический темп поглощения рынка, против которого в разделе 6 проверяется заявленный ввод более 400 МВт.

Источник / статус. iKS-Consulting (2022-2024), IDC (2025). Стойки 2019 и 2022 - реконструкция AP (см. раздел 8, п. 1). Загрузка «Казахтелекома» - оценка AP по заявлению «утилизация ушла далеко за 90 %»; Akashi DC-1 - предзаказ 107 % от ёмкости 1-й очереди (данные компании). Для сравнения: вакансия на первичных рынках Северной Америки - 1,4 % (CBRE, конец 2025).

Ключевое наблюдение №1. Вся свободная ёмкость коммерческих ЦОД Казахстана - 2,2 МВт ИТ-мощности. Это 1/18 одного дата-центра «Яндекса» во Владимире (≈40 МВт), выведенного из строя 11 октября 2026 года, и 1/23 первого блока «Долины ЦОДов». Рынок физически не способен принять ни одного крупного клиента: релокация вычислений из России или приход гиперскейлера упирается не в цену, а в отсутствие стоек.

1.3. Реконструкция: откуда берутся три разных размера одного рынка

РИС. 3 **Мост определений: от 25,4 млрд ₸ (iKS, колокейшн-2023) к 229,9 млрд ₸ (БНС РК, 2025)**



Разложение остатка 93,6 млрд ₸ - гипотеза АР: это преимущественно хостинг майнингового оборудования. В пользу неё: 43 из 78 субъектов цифрового майнинга размещают оборудование на сторонних площадках; 16,9 млрд ₸ услуг ЦОД пришлось на Павлодарскую область, где нет корпоративного спроса такого масштаба; расчётная выручка хостинга майнинга при ≈300 МВт и $0,055/кВт·ч составляет ≈58 млрд ₸. Гипотеза требует подтверждения у БНС РК.

Источник / статус. **Расчёт АР на данных iKS-Consulting (2023) и Бюро национальной статистики РК (2025). Величина «прочая аренда ЦОД» получена как остаток и подлежит подтверждению.**

РИС. 4 **Три публичные оценки рынка ЦОД-2025, млрд ₸**

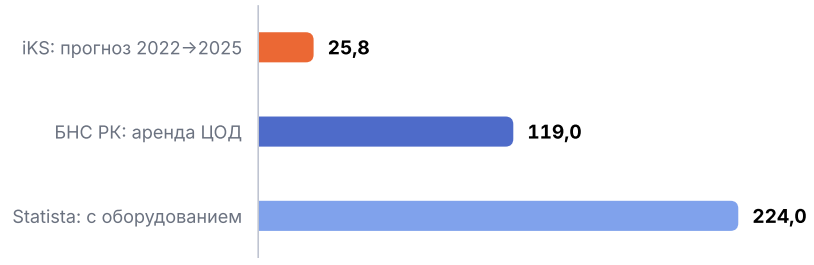
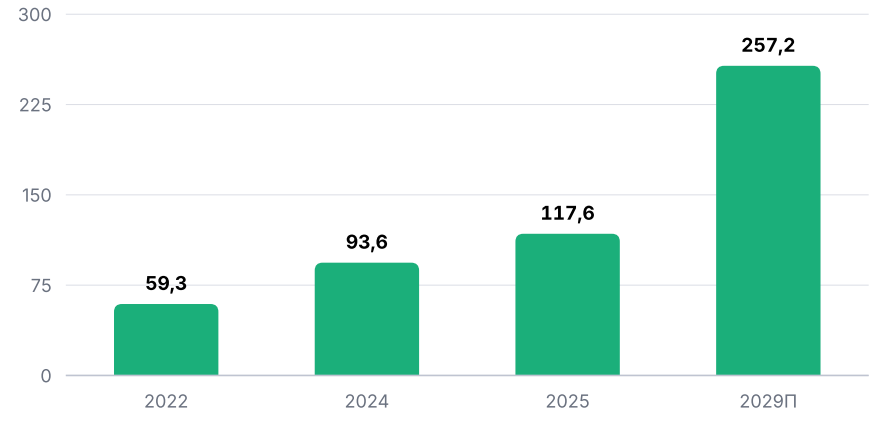


РИС. 5 **Облачный рынок РК, млрд ₸**



Оценка Statista $495,5 млн и оценка БНС РК 229,9 млрд ₸ ($493 млн) почти совпадают численно при полностью разных определениях (оборудование против услуг). Это создаёт прямой риск взаимозамены чисел в публикациях - см. раздел 8, п. 9.

Источник / статус. **iKS-Consulting; Бюро национальной статистики РК; Statista (через Ranking.kz); IDC / Apple Hills Digital, февр-2026. Пересчёт Statista в тенге по курсу 452,12 - расчёт АР.**

РАЗДЕЛ 2

2. Цены: номинал, реальность и мировой контекст

2.1. Эффективная выручка на стойку

РИС. 6 Эффективная выручка колокейшна, тыс. ₸ на стойку в месяц

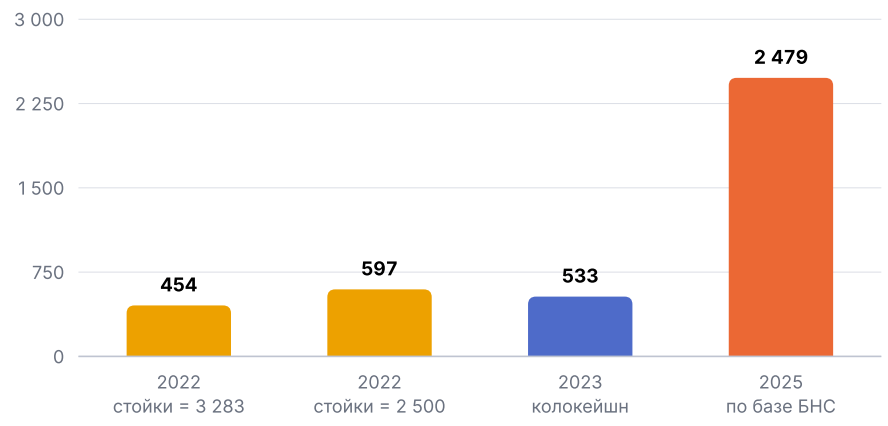
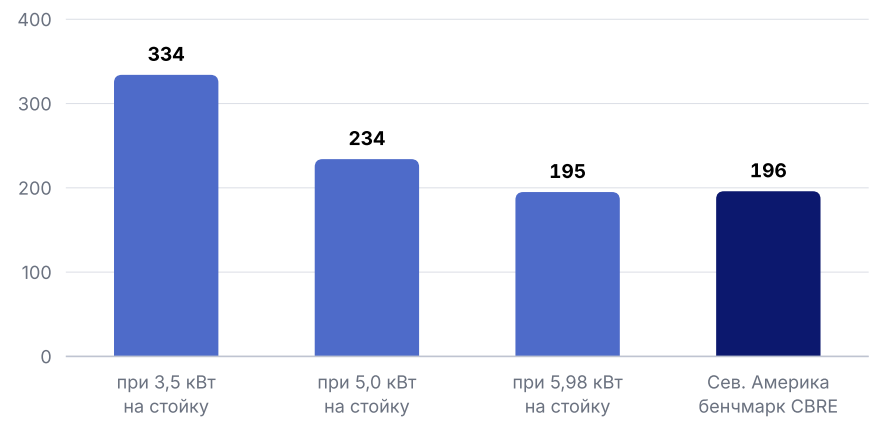


РИС. 7 Цена 2023 года в пересчёте на киловатт, $/кВт/мес

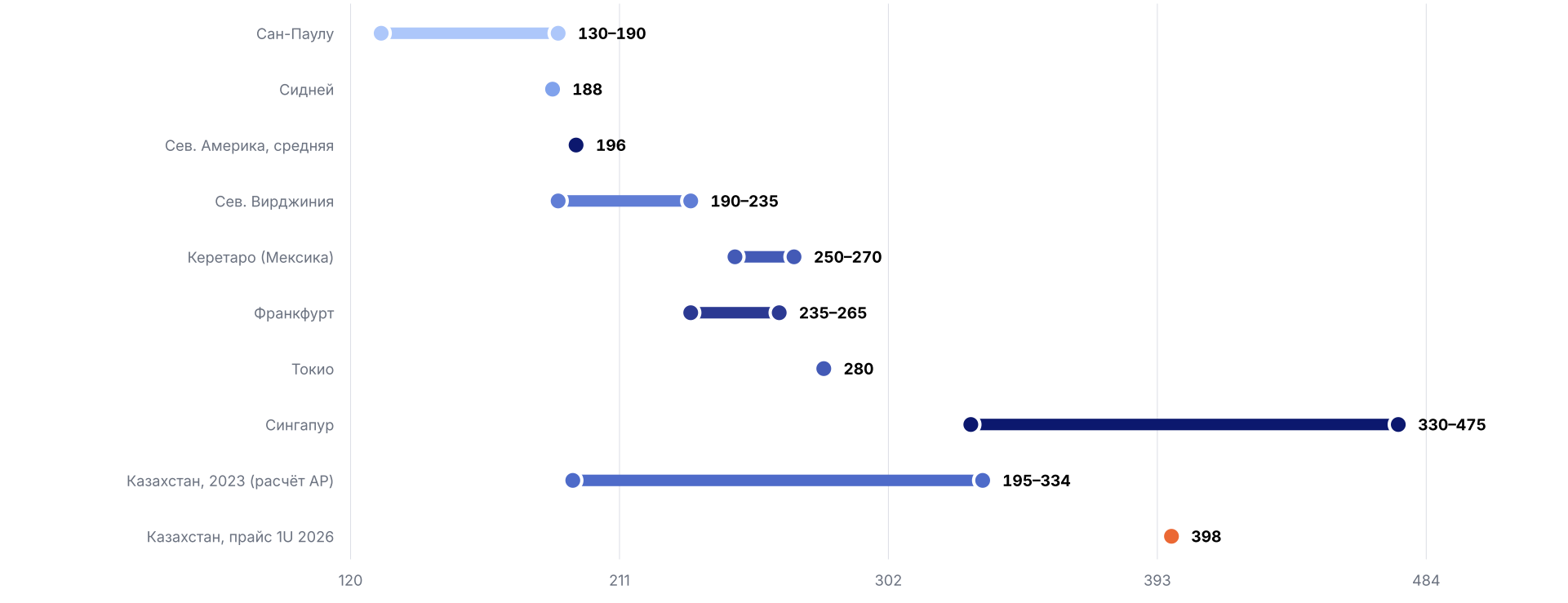


Два прочтения числа стоек 2022 года, встречающиеся у одного и того же источника (2 500 в тексте обзора против 3 283 по реконструкции из прироста 5,5 %), дают разброс эффективной выручки на стойку в 31 %. Цена за стойку по данным источника не определяется однозначно.

Источник / статус. Расчёт AP на данных iKS-Consulting (выручка колокейшна 22,13 млрд ₸ и 3 463 стойки за 2023 год; 17,9 млрд ₸ за 2022 год) и БНС РК (119,0 млрд ₸ за 2025 год). Курс 2023 года - 456 ₸/$. Плотность стойки в источниках по Казахстану не раскрыта - допущение, подлежит подтверждению.

2.2. Казахстан в мировой системе цен

РИС. 8 Ставка колокейшна: Казахстан против мировых рынков, $/кВт/мес (запрос 250-500 кВт)



Проверка в другой метрике: 45 000 ₸ за 1U = $99,6 за юнит в месяц против мирового ориентира $75-150 за юнит. Казахстан находится в середине мировой полосы розничных цен - при стоимости электроэнергии втрое ниже европейской. Цену в Казахстане задаёт не себестоимость, а дефицит: при загрузке 91 % и отсутствии альтернатив рента дефицита полностью перекрывает выигрыш в энергии.

Источник / статус. CBRE Global Data Center Trends 2026 (1-й кв. 2026) - мировые рынки. Казахстан-2023 - расчёт AP (диапазон задан допущением о плотности 3,5-5,98 кВт/стойку). Казахстан-2026 - опубликованный прайс Freedom Cloud: 45 000 ₸ за 1U при 250 Вт = 180 000 ₸/кВт/мес; это розничная ставка за юнит, не сопоставимая напрямую с wholesale.

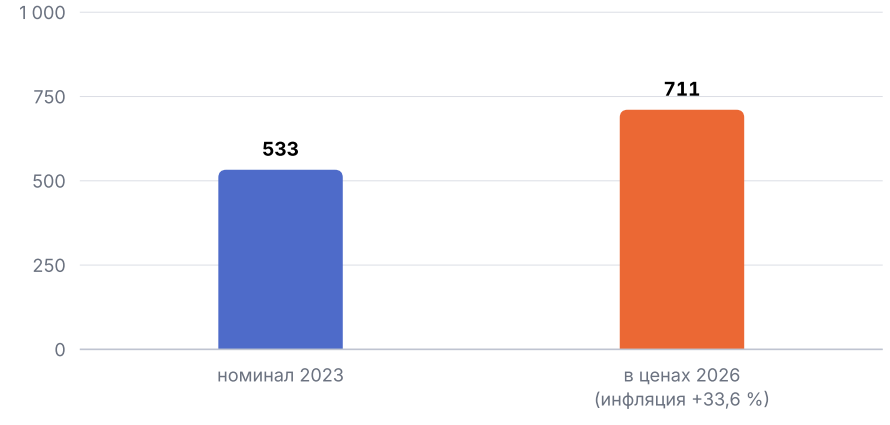
> **Ключевое наблюдение №2.** Казахстан - не дешёвый рынок колокейшна. Расчётная ставка 2023 года ($195-334/кВт/мес) и розничный прайс 2026 года ($99,6 за юнит) ставят страну в середину мировой полосы, выше Сан-Паулу и на уровне Северной Вирджинии. Это означает, что экономика действующих объектов держится на ренте дефицита, а не на структурном преимуществе в издержках. Любой ввод, сопоставимый с размером рынка, эту ренту снимает.

2.3. Реальная динамика

РИС. 9 **Инфляция и базовая ставка, %**



РИС. 10 **Цена 2023 года в ценах 2026-го, тыс. ₸/стойку/мес**



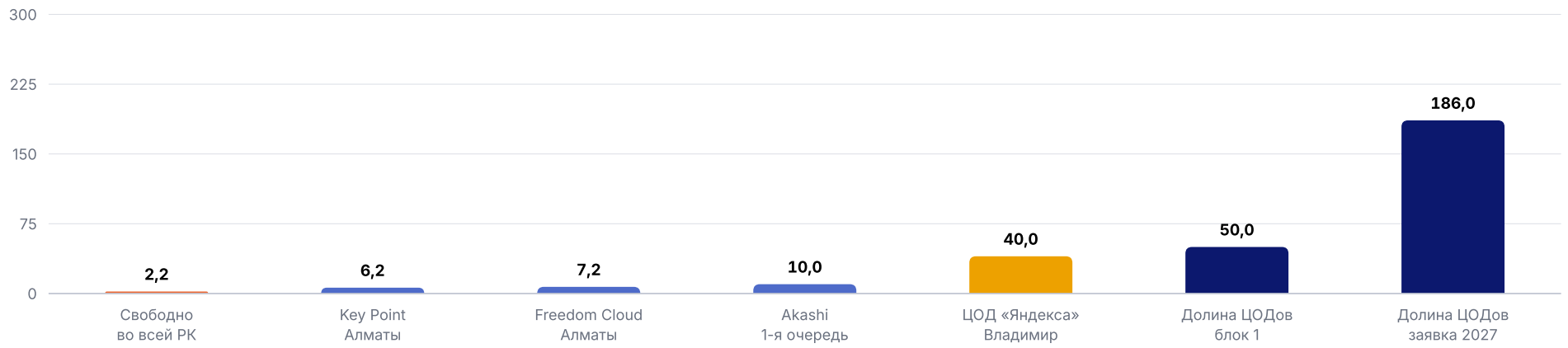
Данных о цене колокейшна за 2024-2026 годы в открытых источниках нет: ни iKS, ни IDC не публикуют ставку по Казахстану. Поэтому реальная динамика цены не определяется - показан лишь порог: при сохранении номинальной ставки неизменной реальная цена за три года потеряла бы 25,1 %. Это открытый вопрос к Комитету.

Источник / статус. **НБРК (инфляция, базовая ставка; значения на декабрь соответствующего года, инфляция-2025 - оценка AP в диапазоне 11,8-12,3 %). Пересчёт цены - расчёт AP.**

РАЗДЕЛ 3

3. Загрузка: дефицит структурный, а не циклический

РИС. 11 Свободная ёмкость Казахстана против масштаба типовых объектов и запросов, МВт IT



Отношение каждого объекта к свободной ёмкости рынка: Key Point - 2,9×, Freedom Cloud - 3,3×, Akashi - 4,6×, ЦОД «Яндекса» - 18,6×, блок 1 «Долины ЦОДов» - 23,2×, заявка 2027 года - 85×.

Источник / статус. Расчёт АР: свободная ёмкость = 23,9 МВт × (1 – 91 %). Проектные мощности - данные компаний и правительства РК; ЦОД «Яндекса» во Владимире ≈40 МВт - открытые источники, октябрь 2026.

РИС. 12 Прирост стоек по годам, шт.

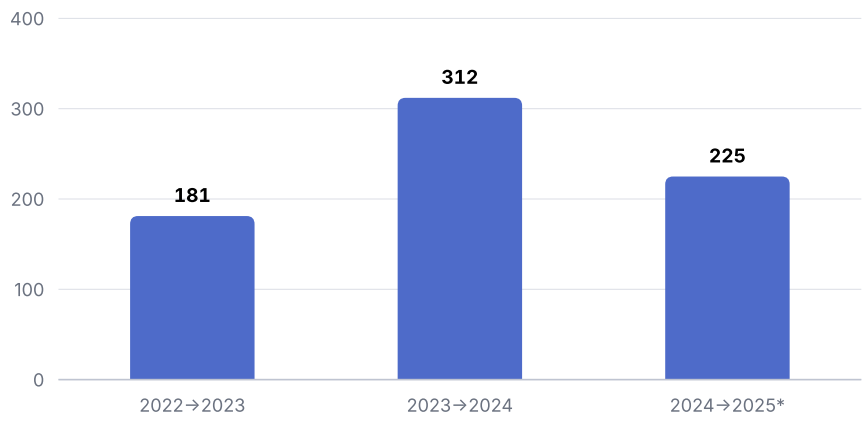


РИС. 13 Из чего состоит дефицит: структура свободных 360 стоек



Дефицит структурный, не циклический: он держится третий год при темпе прироста 200-300 стоек, то есть предложение следует за состоявшимся спросом, а не формирует его. Отдельная категория - стойки высокой плотности под ИИ: на рынке Казахстана коммерческого предложения такого класса нет, что подтверждается 100-процентной загрузкой AI-Farabium и выкупом 70 % его мощности Kaspi на два года вперёд.

Источник / статус. iKS-Consulting (прирост 2022-2024); * 2024→2025 - расчёт АР по разнице оценок iKS и IDC. Распределение свободных стоек между Алматы/Астаной и регионами - оценка АР пропорционально выручке, подлежит подтверждению.

Ключевое наблюдение № 3. Дефицит ёмкости - структурный. Три года подряд рынок прирастает на 200-300 стоек в год (1,2-1,9 МВт), при загрузке 91 % и полной загрузке единственного ИИ-кластера. Это значит, что сегодняшняя высокая цена - не признак здорового рынка, а плата за отсутствие предложения, и она исчезнет в тот момент, когда предложение появится.

РАЗДЕЛ 4

4. География: спрос в двух городах, стройка - в трёх областях

РИС. 14 **Услуги аренды ЦОД по регионам, 2025, млрд ₸**

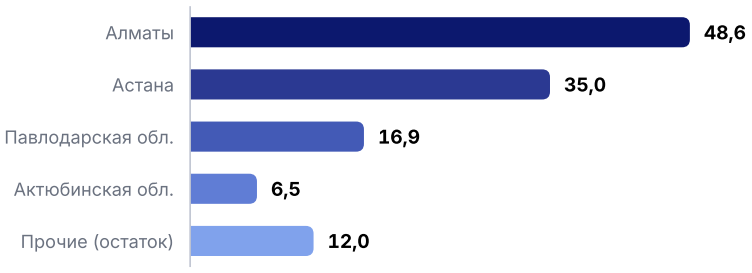
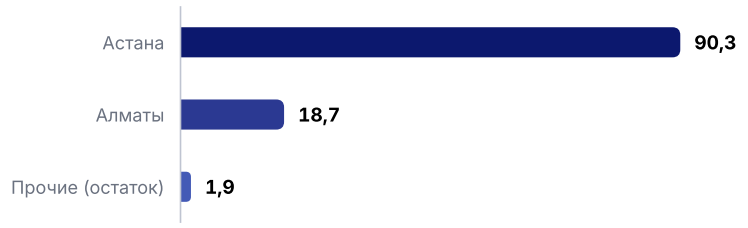
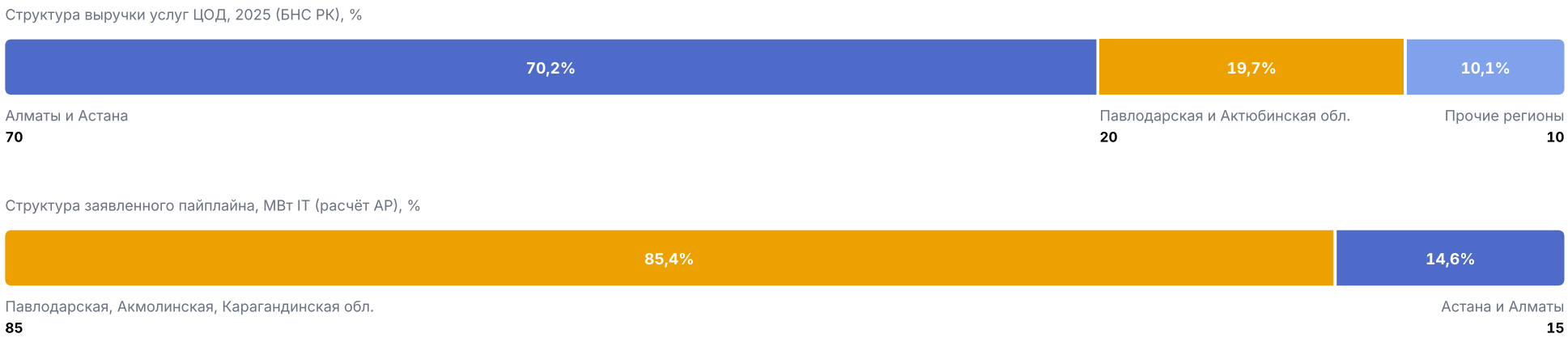


РИС. 15 **Услуги цифрового майнинга по регионам, 2025, млрд ₸**



Источник / статус. Бюро национальной статистики РК через Energyprom.kz (итоги 2025 года, опубликовано в августе 2026). Строка «Прочие» - остаток, расчёт АР: источник раскрывает только четыре региона из 119,0 млрд ₸ (нераскрыто 12,0 млрд ₸, 10,1 %).

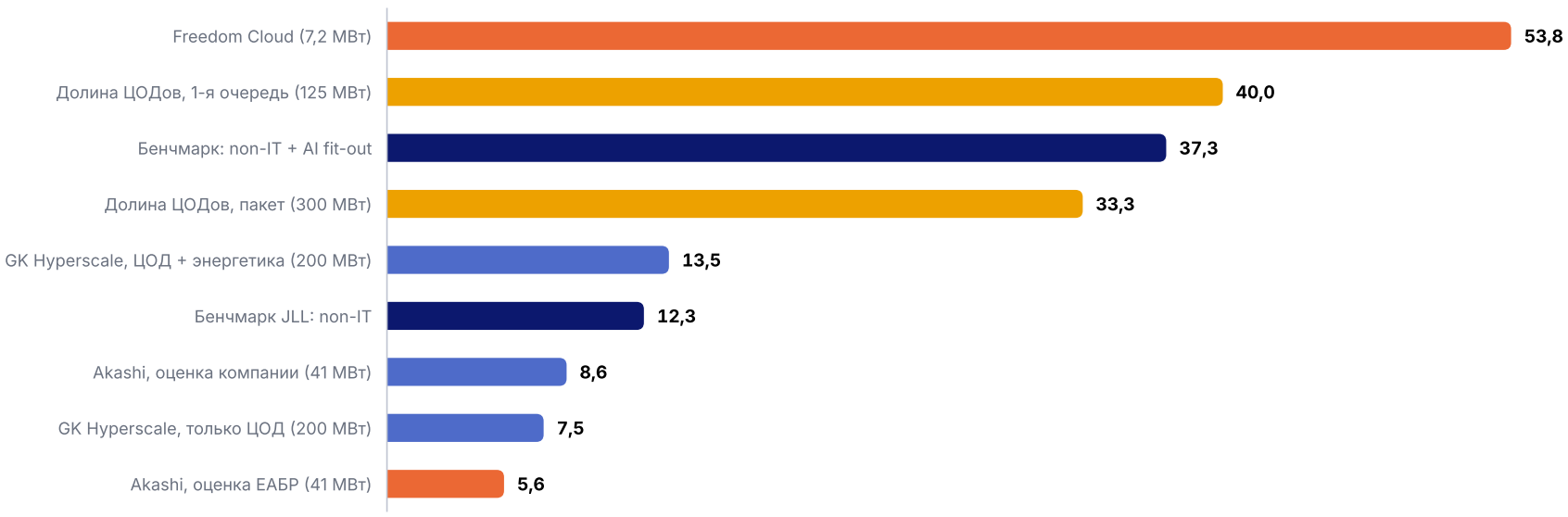
РИС. 16 **Инверсия географии: где выручка сегодня и где заявленные мегаватты**



70,2 % выручки услуг ЦОД создаётся в Алматы и Астане, где нет свободной электрической мощности. 85,4 % заявленных мегаватт приходится на Павлодарскую, Акмолинскую и Карагандинскую области, где есть энергия, но нет платёжеспособного местного спроса. Пайплайн ведётся энергетикой, а не спросом.

Источник / статус. Выручка - БНС РК, 2025. Пайплайн - расчёт АР: «Долина ЦОДов» 200 МВт (Павлодарская обл.) + GK Hyperscale 200 МВт (Акмолинская обл. и Темиртау) против Akashi 41 МВт (Астана), Freedom Cloud 7,2 МВт и Key Point 6,2 МВт (Алматы).

РИС. 17 **Удельный сарех проектов против бенчмарков, $ млн на 1 МВт IT**



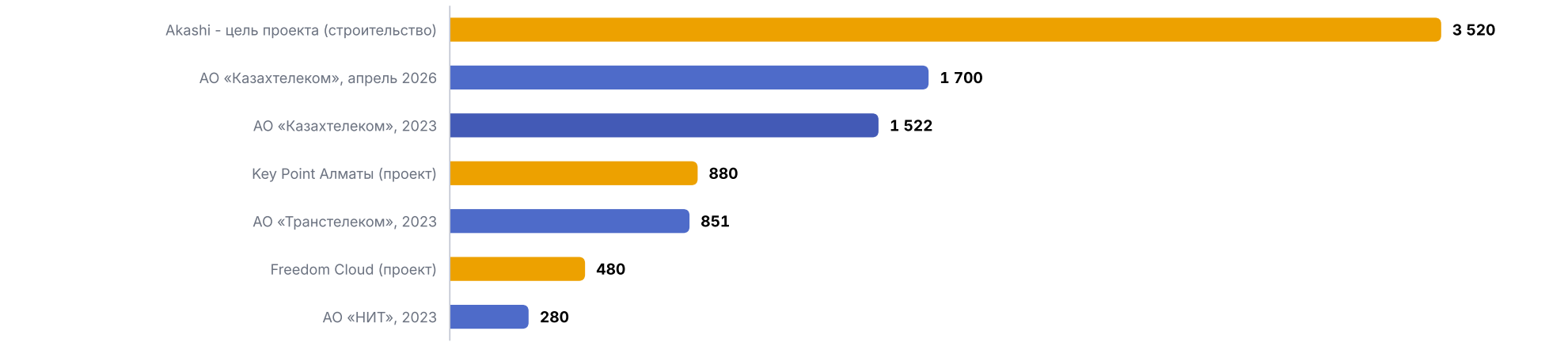
Два проекта выпадают из полосы в противоположные стороны и по разным причинам. «Долина ЦОДов» при $33-40 млн/МВт укладывается в бенчмарк только с учётом GPU-наполнения ($12,26 + $25 = $37,26 млн/МВт) - то есть объявленные $10 млрд почти целиком расходуются на 300 МВт, из них 63 % - импортное оборудование. Freedom Cloud при $53,8 млн/МВт на 7,2 МВт ИТ-мощности в 4,4× превышает бенчмарк, что указывает на иную базу заявленных 175 млрд ₸ (вероятно, экосистема, а не объект).

Источник / статус. Расчёт АР на заявленных инвестициях и мощностях. Бенчмарки: JLL - $11,3 млн/МВт за здание без инженерии, с премией 8,5 % за водяное охлаждение (Turner & Townsend) = $12,26 млн/МВт; AI tech fit-out - до $25 млн/МВт (JLL).

Ключевое наблюдение № 4. География рынка инвертирована: 70,2 % выручки - в Алматы и Астане, где нет энергии, а 85,4 % заявленных мегаватт - в Павлодарской, Акмолинской и Карагандинской областях, где нет спроса. Это разные бизнесы: первый - дефицитный retail-колокейшн с ценой $280-400/кВт/мес, второй - экспортный wholesale с ценой $110-150/кВт/мес. Смешивать их в одной модели нельзя.

4.1. Топ-10 операторов и инвесторов сектора

РИС. 18 **Операторы по числу стоек, шт.**



Критерий ранжирования - число введённых или проектируемых стоек. Полнота списка: н/д - единого реестра коммерческих ЦОД в Казахстане нет; суммарная доля топ-10 не рассчитывается, так как действующие и проектные объекты несопоставимы по базе.

Источник / статус. iKS-Consulting (стойки 2023), заявление председателя правления АО «Казахтелеком» в правительстве РК (апрель 2026), пресс-релиз ЕАБР и данные Akashi Data Center, Ассоциация операторов ЦОД и облачных сервисов РК, данные компаний. АО «Кастелепорт», ТОО QazCloud и GK Hyperscale в рисунок не включены: число стоек в открытых источниках не раскрыто (н/д).

Таблица 2. Топ-10 компаний сектора ЦОД Казахстана

№	Компания	Статус	Ёмкость / мощность	Доля рынка	Финансы и инвестиции	Комментарий АР
1	**АО «Казахтелеком»**	действует	>1 700 стоек · ~25 МВт	**47 %**	выручка 2025 - 568,2 млрд ₸ (+18 %); чистая прибыль от продолжающейся деятельности - 34,5 млрд ₸; выручка ИТ-услуг 2024 - 19,9 млрд ₸	оператор «Долины ЦОДов», обязательство $1 млрд в 1-ю очередь; 17 ЦОД в 11 регионах; 91,28 % простых акций у «Самрук-Казына»
2	**АО «Трансгелеком»**	действует	851 стойка (2023)	24,6 % (2023)	н/д	данных за 2024-2026 годы нет; второй игрок по стойкам
3	**АО «НИТ»**	действует	280 стоек (2023)	8,1 % (2023)	н/д	государственный оператор; размещает суперкомпьютер Alem.Cloud (86-е место TOP500, 512 GPU H200)
4	**АО «Кастелепорт»**	действует	н/д (4-е место по стойкам, iKS)	н/д	н/д	входит в группу Банка ЦентрКредит
5	**ТОО QazCloud**	действует	н/д	н/д	н/д	член Ассоциации операторов ЦОД и облачных сервисов РК
6	**Akashi Data Center PLC**	строительство	цель 41 МВт IT / 3 520 стоек; кампус до 100 МВт / 4 224 стоек	н/д	capex $354 млн (сайт компании) / $230 млн (ЕАБР); ЕАБР финансирует 1-ю очередь на $90 млн; заявленный IRR 27 %, окупаемость 7 лет	первый Tier IV в Центральной Азии; предзаказ 1-й очереди 107-125 %, >80 % спроса - международные компании; расхождения в capex - раздел 8, п. 5
7	**GK Hyperscale Ltd (Сингапур)**	старт стройки	2 × 100 МВт IT, Tier III	н/д	$1,5 млрд ЦОД + $1,2 млрд энергетика, ВИЭ и накопители	Акмолинская обл. и Темиртау; старт заявлен на 1-й кв. 2026, первый модуль - 2027; публичных подтверждений начала стройки на 17.10.2026 нет
8	**Freedom Telecom Holding / Freedom Cloud**	строительство	480 стоек · 7,2 МВт IT · 15 кВт/стойку	н/д	до 175 млрд ₸ заявлено	СЭЗ «Парк инновационных технологий», Алматы; удельный capex $53,8 млн/МВт - в 4,4× выше бенчмарка, база заявленной суммы требует уточнения
9	**Key Point Казахстан**	проект	880 стоек · 11 МВт (6,2 МВт IT); 1-я очередь 440 стоек	н/д	н/д	Алматы, Tier III, заявленный ввод - 2-й кв. 2026; подтверждения ввода на дату записки нет. Группа Key Point - российского происхождения: периметр санкционного риска
10	**Yandex Cloud Казахстан, VK Tech Казахстан, ИТ-ГРАД, ITGLOBALCOM KAZ, Servercore**	действуют	н/д (облачные провайдеры без собственных ЦОД)	н/д	н/д	зоны присутствия созданы в 2021-2023 годах; компании российского происхождения - периметр санкционного риска при работе с международными клиентами

Полнота списка не подтверждена: единого реестра коммерческих ЦОД в Казахстане нет. Суммарная доля топ-10 не рассчитывается - база действующих и проектных объектов несопоставима. Утверждений об аффилированности или гражданстве лиц в отчёте нет.

Источник / статус. iKS-Consulting, АО «Казахтелеком» (аудированная отчётность 2025 и заявления председателя правления, апрель 2026), пресс-релиз ЕАБР (2026), Akashi Data Center, Ассоциация операторов ЦОД и облачных сервисов РК, МИИЦР РК, данные компаний. «н/д» означает, что показатель в открытых источниках не раскрыт; оценок на глаз не делалось.

РАЗДЕЛ 5

5. Экономика рынка и юнит-экономика входа

5.1. Выручка на мегаватт: три ценовых режима

РИС. 19 Выручка и NOI на 1 МВт IT в год, $ млн

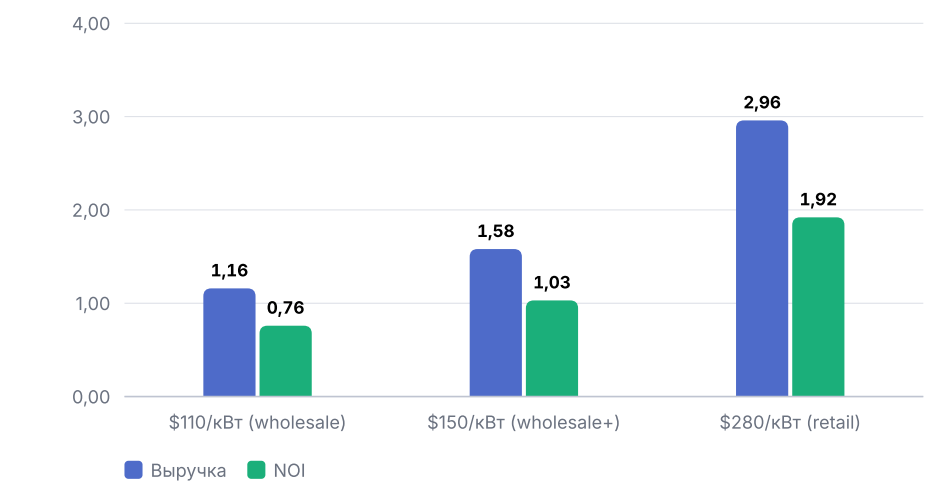
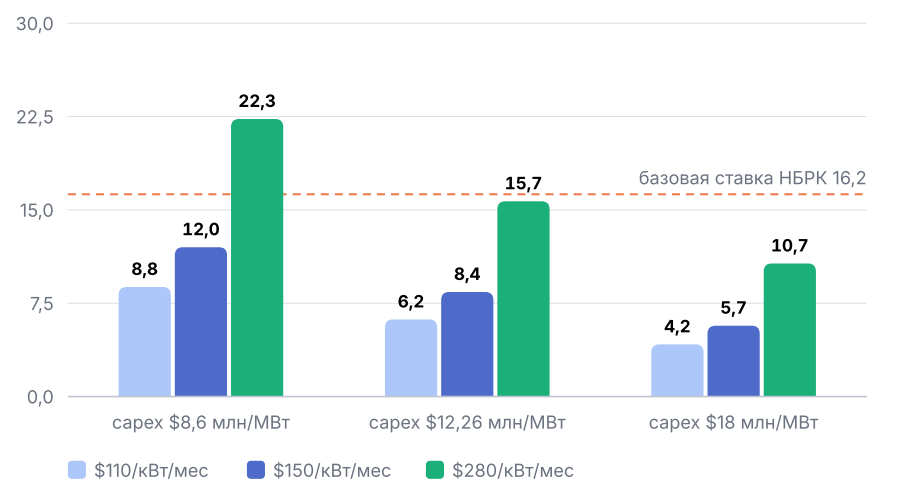


РИС. 20 Доходность на входе и порог базовой ставки, %



Порог базовой ставки проходит единственная комбинация: retail-цена $280/кВт/мес при низком capex (22,3 %). Экспортный AI-колокейшн не проходит ни при одном capex: 4,2-12,0 % против 16,25 %. Оговорка: ставка НБРК - ориентир в тенге, тогда как выручка ЦОД валютная; корректный долларовый порог Комитету следует задать отдельно, но при любом его разумном значении соотношение между сценариями не меняется.

Источник / статус. Расчёт АР. Допущения, все подлежат подтверждению: opex 35 % выручки, загрузка 88 %, capex без стоимости ИТ-оборудования. Сценарии capex: $8,6 млн/МВт - заявленный Akashi; $12,26 млн/МВт - бенчмарк JLL с премией за водяное охлаждение; $18 млн/МВт - верхняя оценка для площадки с собственной генерацией. Порог - базовая ставка НБРК 16,25 % (сен-2026).

Ключевое наблюдение №5. Заявленный Akashi IRR 27 % арифметически воспроизводится: при capex $8,6 млн/МВт и цене $280/кВт/мес доходность на входе составляет 22,3 %, что с умеренным плечом даёт 27 % на капитал. Но это полностью зависит от удержания retail-цены. Если даже 40 МВт экспортной ёмкости будет перепродано на внутренний рынок - а это 1,7× всего текущего рынка - retail-цена сходится к wholesale, и доходность падает с 22,3 % до 12,0 %. Цена колокейшна, а не мегаватты, определяет исход.

5.2. Куда уходят объявленные $10 млрд

РИС. 21 Разложение пакета «Долины ЦОДов» на 300 МВт, $ млн

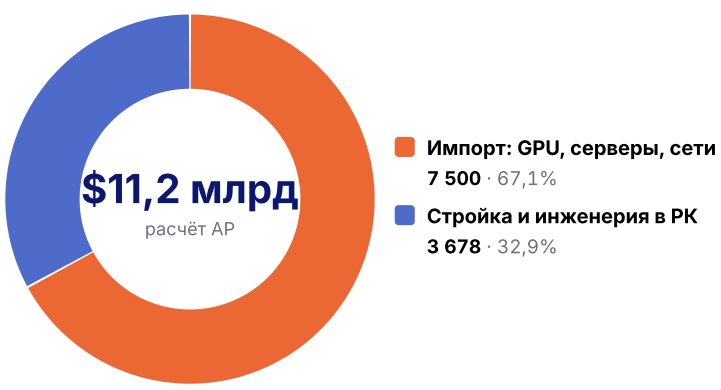
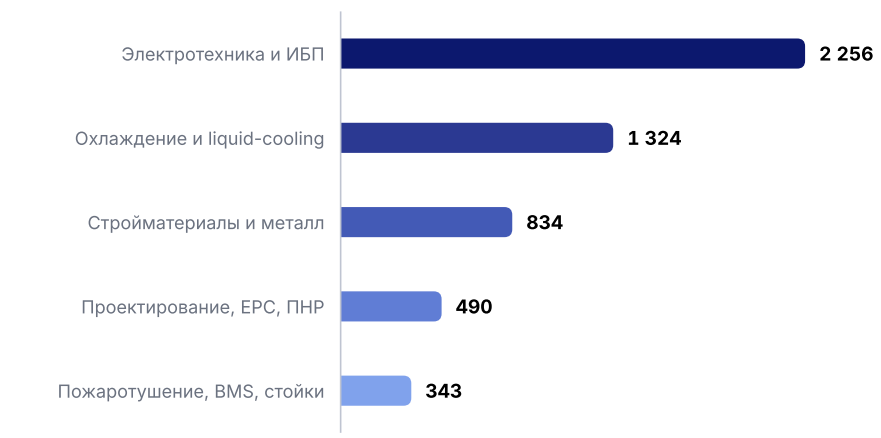


РИС. 22 Структура non-IT capex, $ млн на 400 МВт



Проверка на сходимость: 300 МВт × ($12,26 + $25) = $11,2 млрд против объявленных $10 млрд - сходимость 89 %. Это означает, что объявленная сумма не содержит резерва на расширение: весь пакет расходуется на 300 МВт, из которых 63 % ($7,5 млрд) - импорт оборудования, не создающий добавленной стоимости в Казахстане.

Источник / статус. Расчёт АР по бенчмаркам JLL и Turner & Townsend (рис. 21). Структура non-IT capex - ODEPT.kz, «Строительный бум дата-центров в Казахстане», август 2026 (модель на 400 МВт).

5.3. Проверка заявления об экспортной выручке $3 млрд в год

Таблица 3. Что должно быть верно, чтобы 300 МВт давали $3 млрд экспортной выручки в год

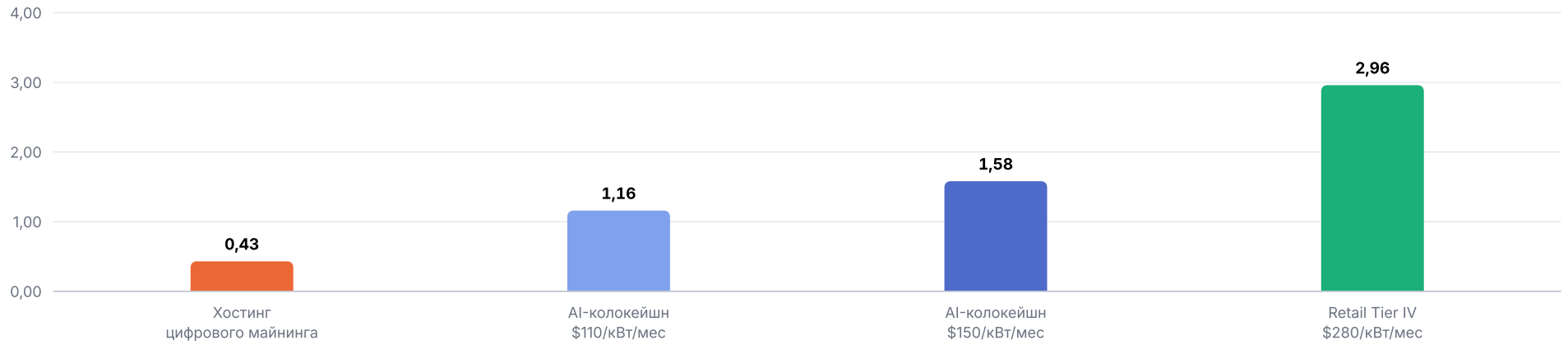
Трактовка	Требуемая удельная выручка	Мировой ориентир	Вывод АР
Колокейшн (аренда мощности)	**$833 /кВт/мес**	Сингапур $403 - максимум в мире	недостижимо: требуется в 2,1× выше самого дорогого рынка мира
GPU-as-a-service (продажа GPU-часов)	$4,3 /GPU·час при загрузке 80 %	H100 $3,25 · B200 $6,49 (медиана, спот)	достижимо: 100 000 GPU × $4,3 × 8 760 ч × 80 % = $3,01 млрд
Доля Казахстана в этой выручке	рента за мощность	$110-150 /кВт/мес	$0,40-0,54 млрд в год при 300 МВт, то есть 13-18 % заявленной суммы; остальное - выручка владельца чипов
Проверка независимым путём	**$110 /кВт/мес**	**Teniz Capital: до $165 млн аренды в год**	**при 125 МВт 1-й очереди имплицирует ровно $110/кВт/мес - совпадает с допущением модели АР**
Открытый вопрос Комитету	К какой мощности отнесены $165 млн: 50, 125 или 200 МВт? Имплицитная цена меняется от $275 до $69/кВт/мес - в 4 раза		

Источник / статус. Расчёт АР. Цены GPU-часа - Metrocolo Advisory, сентябрь 2026; ставки колокейшна - CBRE, 1-й кв. 2026; заявление о $3 млрд - правительство РК, июнь 2026.

Ключевое наблюдение №6. Заявленные $3 млрд экспортной выручки в год - это выручка от продажи GPU-часов, а не от аренды мощности. Как колокейшн она требует $833/кВт/мес, то есть в 2,1 раза дороже Сингапура. Казахстану в этой конструкции достаётся рента за мощность: $0,40-0,54 млрд в год при 300 МВт, или 13-18 % заявленной суммы. Остальное - выручка владельца чипов. Два независимых расчёта (бенчмарк CBRE и оценка Teniz Capital для «Казахтелекома») сходятся на $110/кВт/мес, что подтверждает надёжность этого вывода.

5.4. Майнинг против ИИ за один мегаватт

РИС. 23 **Выручка владельца площадки с 1 МВт в год, $ млн**



Один мегаватт, переведённый из хостинга майнинга в AI-колокейшн, приносит владельцу площадки в 2,7-3,7 раза больше. По расчёту АР цифровой майнинг в Казахстане занимает ≈300 МВт - это больше, чем первый блок «Долины ЦОДов» (50 МВт) и сопоставимо с её резервом мощности (300 МВт). Перераспределение уже выделенной майнингу мощности - самый быстрый источник энергии для ИИ-проектов, не требующий новой генерации. Контраргумент: правила стратегического цифрового майнинга от 1 августа 2026 года дают майнерам прямые договоры до 10 лет, то есть законодательно закрепляют эту мощность за майнингом.

Источник / статус. Расчёт АР. Хостинг майнинга: $0,055/кВт·ч при загрузке 90 % - допущение, подлежит подтверждению. Колокейшн: цена × 12 месяцев × загрузка 88 %. Сверка объёма майнинга: 2 300 BTC добыто в 2025 году (МИИЦР) при средней цене $95 тыс. = $218 млн против $245 млн выручки услуг майнинга по БНС РК - сходимость 89 %.

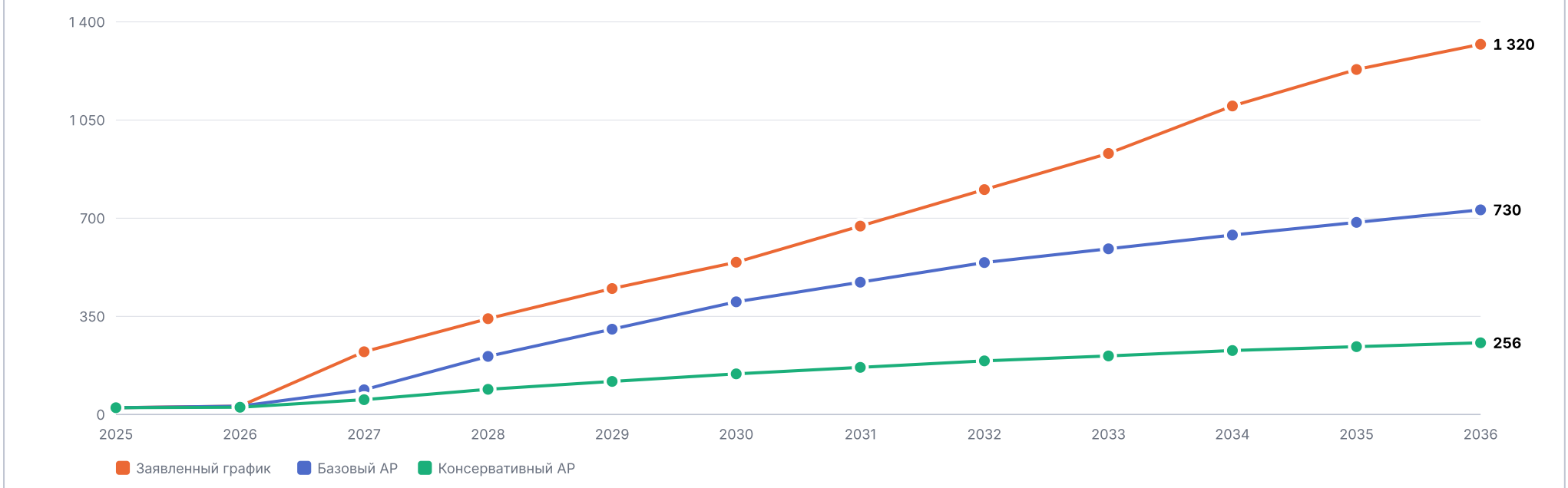
РАЗДЕЛ 6

6. Прогноз до 2036 года: мощность, выручка, энергия, стресс-тесты

> **Допущения модели.** Прогноз построен снизу вверх по ИТ-мощности в двух сегментах. Retail/enterprise: база 23,9 МВт (2025), рост +26 % в 2026-2028 (отложенный спрос при загрузке 91 %), +15 % в 2029-2032, +10 % в 2033-2036. Экспортный wholesale: календарь ввода по заявленным проектам с дисконтом на исполнение. Загрузка новой ёмкости: 50 % в год ввода, далее к 88 %. Цена retail $290/кВт/мес (2025) с убыванием до $244 к 2036 году; wholesale $120/кВт/мес с убыванием до $105. PUE 1,35 для действующих объектов и 1,25 для новых. Курс 452,12 ₸/$ в 2026 году, далее +3,5 % в год. Все допущения подлежат подтверждению; в источниках нет ни одной опубликованной цены колокейшна по Казахстану за 2024-2026 годы.

6.1. Три сценария ИТ-мощности

РИС. 24 **ИТ-мощность рынка ЦОД Казахстана, МВт, 2025-2036**



Базовый сценарий даёт 730 МВт ИТ-мощности в 2036 году - в 31 раз больше, чем в 2025-м. Консервативный - 256 МВт (11×). Заявленный - 1 320 МВт (55×). Разброс между крайними сценариями в 2036 году - 5,2 раза; это и есть реальная неопределённость сектора, которую нельзя снять выбором «более вероятного» числа.

Источник / статус. **Расчёт AP. Заявленный график - сумма публичных заявлений правительства РК и инвесторов без дисконта на исполнение (186 МВт в 2027 году, 295 МВт к 2-му кв. 2028, «Долина ЦОДов» до 1 ГВт, GK Hyperscale 200 МВт). Базовый сценарий - те же проекты со сдвигом на 2-3 года и дисконтом на исполнение. Консервативный - только 1-2 блока «Долины ЦОДов» и половина GK Hyperscale.**

6.2. Прогноз по годам

Таблица 4. Прогноз рынка ЦОД Казахстана по годам, 2025-2036 (расчёт AP)

Год	МВт IT, конс.	МВт IT, базовый	МВт IT, заявлено	в т. ч. retail	в т. ч. wholesale	стойко-эквив.*	загрузка wholesale	выручка, $ млн	выручка, млрд ₸	энергия, млрд кВт·ч	% генерации 2025 г.
2025	24	**24**	24	23,9	0	3 997	0 %	**75**	35	0,25	0,2 %
2026	26	**30**	30	30,1	0	5 036	0 %	**93**	42	0,32	0,3 %
2027	53	**88**	224	37,6	50	6 295	50 %	**150**	70	0,67	0,5 %
2028	90	**207**	342	47,1	160	7 868	62 %	**282**	137	1,58	1,3 %
2029	118	**304**	449	54,1	250	9 049	74 %	**421**	211	2,61	2,1 %
2030	145	**402**	543	62,2	340	10 406	78 %	**547**	284	3,56	2,9 %
2031	168	**472**	672	71,6	400	11 967	82 %	**653**	351	4,37	3,5 %
2032	191	**542**	802	82,3	460	13 762	83 %	**743**	413	5,06	4,1 %
2033	209	**591**	931	90,5	500	15 138	85 %	**810**	466	5,62	4,6 %
2034	228	**640**	1 100	99,6	540	16 652	85 %	**865**	515	6,10	5,0 %
2035	242	**685**	1 230	109,5	575	18 317	86 %	**925**	570	6,56	5,3 %
2036	256	**730**	1 320	120,5	610	20 149	86 %	**977**	623	7,01	5,7 %
CAGR 2025-2036	**+22,8 %**	**+36,5 %**	**+44,3 %**	**+15,8 %**		**+15,8 %**		**+26,3 %**	**+29,9 %**	**+35,4 %**	

* Стойко-эквивалент рассчитан только для retail-сегмента при 5,98 кВт на стойку. Для AI-стоек плотностью 40-130 кВт этот показатель не применим, поэтому общее число стоек по рынку с 2027 года перестаёт быть осмысленной метрикой - рынок надо измерять мегаваттами.

Источник / статус. **Расчёт AP. Допущения перечислены во врезке к разделу 6 и подлежат подтверждению. Выручка считает только услуги колокейшна и аренды мощности - без продажи GPU-часов, облачных сервисов и хостинга майнинга.**

РИС. 25 Выручка рынка услуг ЦОД, базовый сценарий, $ млн

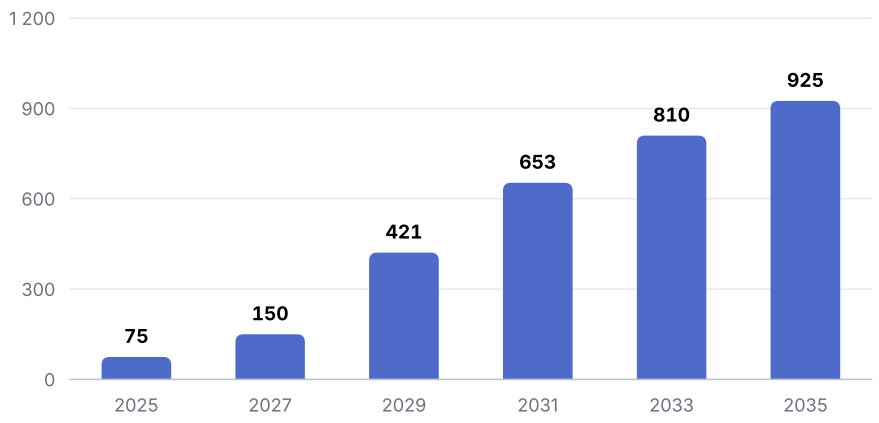
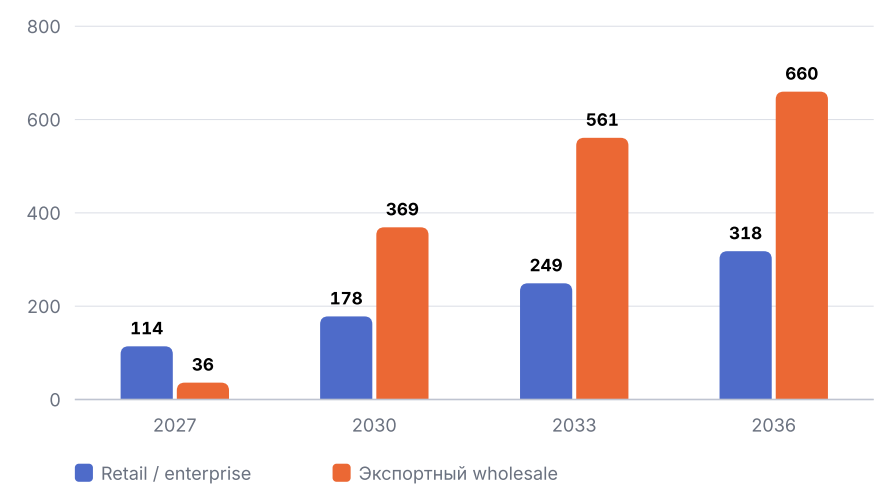


РИС. 26 Вклад сегментов в выручку, $ млн



К 2030 году экспортный wholesale даёт 67 % выручки рынка при 85 % мощности - обратная сторона низкой удельной цены. Retail-сегмент, занимая 15 % мощности, удерживает треть выручки. Инвестиционно привлекателен именно он.

Источник / статус. Расчёт АР, базовый сценарий.

Ключевое наблюдение №7. С 2027 года число стоек перестаёт быть метрикой рынка. Базовый сценарий даёт в 2036 году 20 149 стойко-эквивалентов в retail-сегменте - что подтверждает независимый прогноз Ассоциации операторов ЦОД РК («до 10 тыс. стоек и более к 2030 году»; модель АР даёт 10 406 в 2030-м, сходимость 96 %). Но 610 МВт экспортного сегмента в стойках не измеряются: при плотности 40-130 кВт это 4 700-15 000 стоек с совершенно иной экономикой. Рынок надо измерять мегаваттами и ценой за киловатт.

6.3. Стресс-тест 1: кто заполнит новую ёмкость

РИС. 27 Лет на заполнение 378 МВт при темпе поглощения, МВт в год

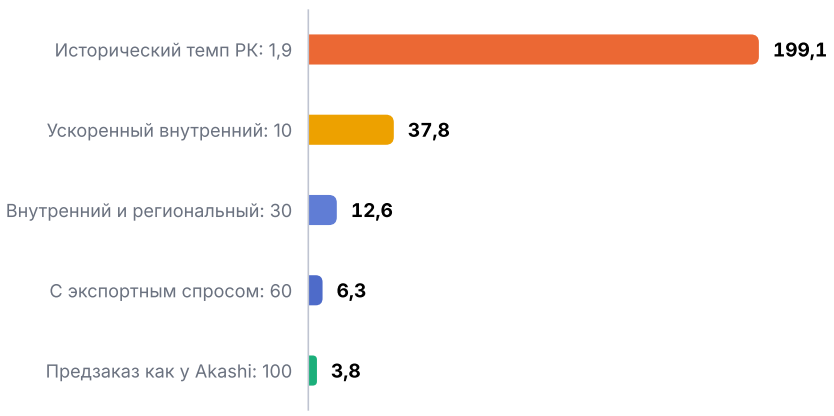
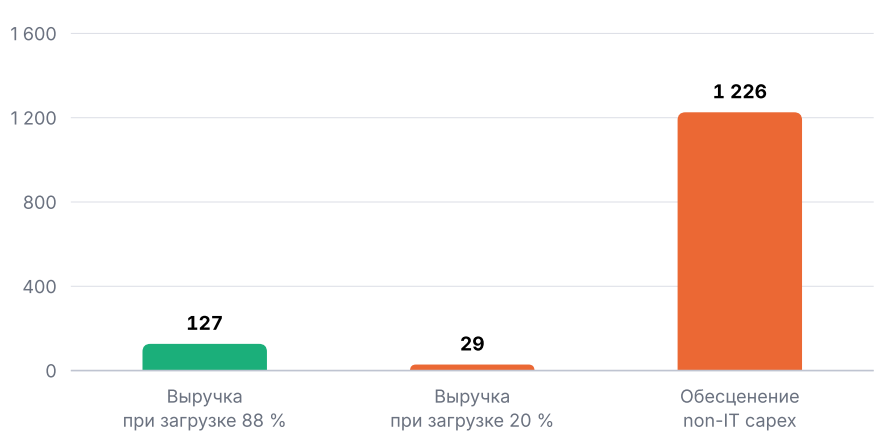


РИС. 28 Худший сценарий: 100 МВт при загрузке 20 %



При историческом темпе поглощения внутренний рынок способен закрыть 2,5 % новой ёмкости. Иначе говоря, базовый сценарий целиком держится на допущении, что экспортный спрос придёт темпом 60-100 МВт в год - темпом, которого в Казахстане никогда не было. Предзаказ Akashi (107-125 % 1-й очереди, >80 % спроса от международных компаний) - единственное фактическое подтверждение, что такой спрос существует, и он относится к 10 МВт, а не к 400.

Источник / статус. Расчёт АР. Новая ёмкость 2026-2030 в базовом сценарии - 378 МВт IT. Исторический темп поглощения - прирост 312 стоек за 2023-2024 годы = 1,87 МВт/год. Обесценение capex - 100 МВт × $12,26 млн/МВт.

6.4. Стресс-тест 2: энергетическая несходимость заявленного графика

РИС. 29 Заявленный ввод против приобретённой подстанции, МВт



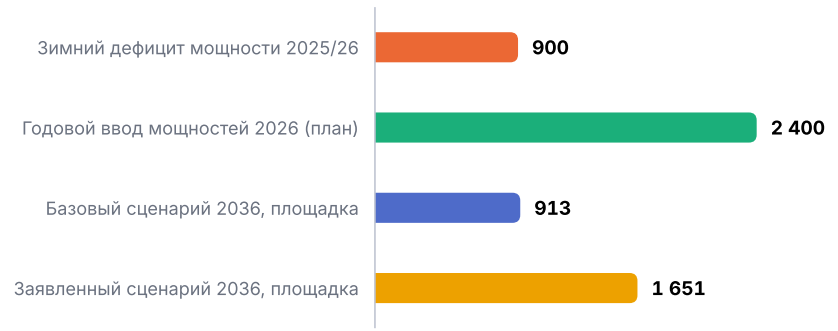
Заявленный график требует 369 МВт мощности на площадке - на 154 МВт (72 %) больше приобретённой подстанции и на 69 МВт больше всего зарезервированного объёма. Резерв 300 МВт позволяет разместить 240 МВт ИТ-мощности, а не 295. Если же 186 и 109 МВт - это мощность площадки, а не ИТ-мощность, то реальная ИТ-мощность составит 236 МВт, и подстанции всё равно не хватает на 80 МВт. Какая из двух трактовок верна - открытый вопрос к оператору проекта.

Источник / статус. Расчёт АР на данных правительства РК: подстанция 215 МВт приобретена (апрель 2026); заявленный ввод 186 МВт в 2027 году и 109 МВт во 2-м квартале 2028 года (Мадиев, 6 октября 2026); зарезервировано 300 МВт; заявленный PUE проекта 1,25.

РИС. 30 **Энергопотребление ЦОД по сценариям 2036, млрд кВт·ч**



РИС. 31 **Мощность площадки ЦОД против энергосистемы РК, МВт**



Базовый сценарий 2036 года требует 913 МВт мощности на площадках - это 101 % всего зимнего дефицита мощности страны и 38 % годового плана ввода генерации. Заявленный сценарий требует 1 651 МВт - 183 % зимнего дефицита и 69 % годового ввода. Потребление 7,0-12,7 млрд кВт·ч - это 5,7-10,3 % всей генерации Казахстана 2025 года. Отраслевая оценка (ИнфоТЭК): вывод «Долины ЦОДов» из-под единого закупщика удорожает киловатт-час для остальных потребителей на 0,5 ₸ на 1-й очереди и на 2 ₸ при полном развитии.

Источник / статус. Расчёт АР: мощность площадки = МВт IT × PUE 1,25; потребление = мощность × 8 760 ч × загрузка 88 %. Энергосистема: Минэнерго РК - генерация 123,1 млрд кВт·ч и дефицит 1,5 млрд кВт·ч в 2025 году, план ввода 2,4 ГВт в 2026 году, зимний дефицит мощности 900 МВт (KEGOC, ОЗП 2025/26).

Ключевое наблюдение № 8. Энергия - не ограничение сектора, а его цена для всей экономики. Спецтариф для «Долины ЦОДов» 12 ₸/кВт·ч ($2,5 цента) при тарифе Экибастузской ГРЭС-1 9,5 ₸ и передаче KEGOC 5,6 ₸ означает, что проект получает энергию почти по себестоимости генерации. При полном развитии это перекладывает на прочих потребителей около 2 ₸/кВт·ч. Инвестиционный вывод: регуляторный риск здесь выше технического - тариф, который делает проект экономичным, политически неустойчив.

РАЗДЕЛ 7

7. Что произошло после даты источников

> **Актуальность данных.** Основные источники описывают 2023 год (iKS-Consulting, декабрь 2024) и 2025 год (IDC/Apple Hills, февраль 2026; Бюро нацстатистики РК, август 2026). Между последним источником и датой записки прошло два месяца, но между данными по стойкам и датой записки - почти два года. За это время заявлено более 400 МВт новых проектов, принят Цифровой кодекс (в силе с 11 июля 2026 года), введены правила стратегического цифрового майнинга (1 августа 2026 года), базовая ставка снижена с 18,00 до 16,25 %, и три дата-центра «Яндекса» в России выведены из строя ударами БПЛА (8, 9 и 11 октября 2026 года).

Таблица 5. Прогнозы источников против факта на 17 октября 2026 года

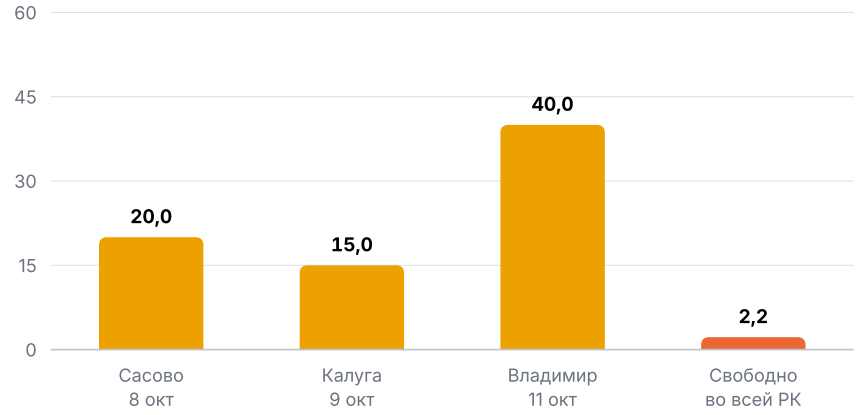
№	Источник и дата	Прогноз	Факт	Статус
1	**iKS-Consulting, обзор 2022/2023**	«К 2025 г. рынок коммерческих ЦОД увеличится до 25,8 млрд ₸»	25,40 млрд ₸ достигнуто уже в 2023 году; БНС РК за 2025 год даёт 119,0 млрд ₸ по более широкой базе	Инверсия
2	**iKS-Consulting, декабрь 2024**	«К концу 2024 года количество стоек составит 3 775»	IDC за 2025 год: ≈4 000 стоек - траектория подтверждается	Подтвердился
3	**Ассоциация операторов ЦОД РК, октябрь 2024**	«К 2030 году возможно до 10 тыс. стоек и более»	базовый сценарий AP даёт 10 406 стойко-эквивалентов в 2030 году (сходимость 96 %)	Подтверждается
4	**Правительство РК, февраль 2026**	«ИИ-ЦОД на первые 50 МВт будет построен во 2-м квартале 2027 года»	октябрь 2026: ввод первого объекта перенесён на июнь 2027 года	Сдвиг в квартал
5	**МИИЦР РК, март 2025 (GK Hyperscale)**	«Старт строительства в 1-м квартале 2026, первый модуль в 2027»	публичных подтверждений начала строительства на дату записки нет	Не подтверждён
6	**Ranking.kz / Akashi, 2025**	«Завершение Akashi Data Center в 1-м квартале 2026; 4 тыс. стоек фактически удвоят ёмкость Казахстана»	сентябрь 2026: первый коммерческий запуск перенесён на 2027 год; 1-я очередь - 520-1 000 стоек, а не 4 000	Не подтвердился
7	**China Mobile и Akashi, июль 2025**	«Завершение строительства крупнейшего в Центральной Азии ЦОД запланировано на 2026 год»	на дату записки объект не введён	Не подтвердился
8	**Statista, 2025**	«Рынок ЦОД РК будет расти на 7 % в год, до $695 млн к 2030»	несовместимо с планами ввода: 186 МВт в 2027 году - это рост ёмкости на 500 %, а не на 7 % в год	Инверсия
9	**Минэнерго РК, 2025**	«Дефицит электроэнергии будет полностью закрыт к 1-му кв. 2027 года»	дефицит сокращается: 2,1 млрд кВт·ч в 2024, 1,5 в 2025, прогноз менее 1 в 2026	Подтверждается
Доля сбывшихся прогнозов	**3 подтверждённых и 1 сдвинутый из 9 = 33-44 %. По срокам ввода объектов не сбылся ни один из четырёх прогнозов. Вес, который следует давать заявленным датам ввода, - низкий; вес прогнозов по стойкам - высокий**			

Источник / статус. Проверка AP по открытым источникам на 17 октября 2026 года.

РИС. 32 **Стоимость денег: две даты, %**



РИС. 33 **Новый фактор спроса: мощность ЦОД «Яндекса», выведенная из строя, МВт**



11 октября 2026 года в Алматы не работали «Яндекс Go», «Еда» и «Лавка»: данные хранятся в Казахстане, но часть вычислений выполняется за рубежом. Регулятор вправе требовать локализации вычислений - но свободной ёмкости у «Казахтелекома» практически нет. Это первый случай, когда геополитический риск инфраструктуры соседней страны прямо конвертируется в спрос на казахстанские мегаватты.

Источник / статус. НБРК (базовая ставка и инфляция; инфляция дек-2025 - оценка AP). Мощности ЦОД «Яндекса»: Владимир ≈40 МВт - открытые источники; Сасово и Калуга - оценка AP, точные мощности не раскрыты, подлежит подтверждению.

> **Ключевое наблюдение № 9.** Ни один из четырёх публичных прогнозов по срокам ввода объектов ЦОД в Казахстане не сбылся: Akashi сдвинут с 1-го кв. 2026 на 2027 год, китайско-казахстанский проект с 2026 года не введён, GK Hyperscale не подтвердил начало стройки, первый блок «Долины ЦОДов» сдвинут внутри 2027 года. При этом прогнозы по числу стоек сбывались с точностью 96 %. Практический вывод: прогнозам ёмкости верить можно, датам ввода - нет; в модели следует закладывать сдвиг заявленных сроков на 1-3 года.

РАЗДЕЛ 8

8. Качество исходных данных: реестр расхождений

> **Как читать статусы.** «Расхождение» - числовое несоответствие, требующее сверки. «Разная база» - числа верны, но несопоставимы по определению. «Формулировка» - верные цифры при неверном описании. «Несходимость» - внутреннее противоречие, делающее заявленное физически невозможным. «Округление» - допустимая погрешность. Жёлтая заливка - открытый вопрос к Комитету.

Таблица 6. Реестр расхождений и уточнений

№	Источник	Что в источнике	Что должно быть / расчёт АР	Статус
1	**iKS-Consulting**	Стоек в 2022 году - «почти 2,5 тыс.»; одновременно 2023 год - 3 463 стойки, прирост 5,5 % г/г	Реконструкция: 3 463 / 1,055 = 3 283 стойки. Разрыв 782 стойки, или 31,3 %. Следствие: эффективная выручка на стойку в 2022 году не определяется - 454 или 597 тыс. ₸/мес	Расхождение
2	**iKS / БНС РК / Statista**	Размер рынка ЦОД Казахстана за 2025 год: 25,8 млрд ₸ · 119,0 млрд ₸ · $495,5 млн (224,0 млрд ₸)	Разброс 8,7×. Три разных определения: коммерческий колокейшн · все услуги аренды ЦОД по ОКЭД · рынок ЦОД с оборудованием и сетевой инфраструктурой. Мост определений - рис. 3	Разная база
3	**Teniz Capital, октябрь 2026**	«Весь рынок коммерческих ЦОД Казахстана iKS-Consulting оценило в 25,8 млрд тенге»	25,8 млрд ₸ - это прогноз iKS от 2022 года на 2025 год, а не оценка факта. Фактическая выручка 2023 года уже 25,40 млрд ₸; официальная статистика за 2025 год - 119,0 млрд ₸	Формулировка
4	**АО «Казахтелеком»**	Доля 47 % рынка ЦОД (апрель 2026) при выручке ИТ-услуг 19,9 млрд ₸ (2024)	Имплицитный размер рынка 42,3 млрд ₸ - не сходится ни с 25,8 (iKS), ни с 119,0 (БНС). Либо доля считается по стойкам, а не по выручке, либо выручка ЦОД учтена в сегменте передачи данных	Расхождение
5	**Akashi / ЕАБР / Informburo**	Capex $354 млн (сайт) · $230 млн (ЕАБР) · $210 млн (Informburo). Мощность: 41 МВт IT и 3 520 стоек (ЕАБР) · до 100 МВт и 4 224 стоек (сайт)	Удельный capex: $8,63 · $5,61 · $2,10 млн/МВт против бенчмарка $12,26 млн/МВт. Оценка Informburo ($2,10 млн/МВт) физически недостижима. Корректная база для модели - $354 млн на 41 МВт IT	Расхождение
6	**Informburo / Freedom Holding**	Freedom Cloud: инвестиции до 175 млрд ₸ при 480 стойках и 7,2 МВт ИТ-мощности	$53,8 млн/МВт - в 4,4× выше бенчмарка JLL. Вероятно, сумма относится к цифровой экосистеме Freedom, а не к объекту ЦОД	Формулировка
7	**Правительство РК**	Ввод 186 МВт в 2027 году и 109 МВт во 2-м кв. 2028 при приобретённой подстанции 215 МВт и резерве 300 МВт	При PUE 1,25 требуется 369 МВт мощности на площадке: дефицит 154 МВт к подстанции и 69 МВт к резерву. Заявленный график физически неисполним без дополнительных 85-154 МВт подстанционной мощности	Несходимость
8	**Правительство РК, июнь 2026**	«Проект может приносить не менее $3 млрд экспортной выручки в год»	$833/кВт/мес при 300 МВт - в 2,1× дороже Сингапура. Достижимо только как продажа GPU-часов; доля Казахстана как арендодателя мощности - $0,40-0,54 млрд в год	Формулировка
9	**Statista и БНС РК**	Statista: рынок ЦОД РК 2025 - $495,5 млн. БНС РК: услуги ЦОД и майнинга 2025 - 229,9 млрд ₸ = $493 млн	Совпадение в пределах 0,5 % при полностью разных определениях (оборудование против услуг). Прямой риск взаимозамены чисел в публикациях и презентациях	Разная база
10	**БНС РК через Energyprom.kz**	Регионы услуг ЦОД: Алматы 48,6 · Астана 35,0 · Павлодарская 16,9 · Актюбинская 6,5	Сумма 107,0 из 119,0 млрд ₸. Нераскрыто 12,0 млрд ₸, или 10,1 % сегмента. Проверка «70,2 % на крупнейшие города» сходится точно: (48,6+35,0)/119,0 = 70,25 %	Неполнота разреза
11	**iKS-Consulting и IDC**	Облачная инфраструктура (IaaS+PaaS) 2024: 54,6 млрд ₸ (iKS) против 44,0 млрд ₸ (IDC)	Разрыв 24 %. Для прогноза облачного сегмента принята оценка IDC как более поздняя и методологически раскрытая	Расхождение
12	**МИИЦР РК**	Добыто BTC: «около 7,2 тыс. с 2023 года по май 2026»; по годам - 3 400 (2024), 2 300 (2025), 519,5 (5 мес. 2026)	Сумма раскрытых лет 6 219,5 BTC; на 2023 год остаётся ≈980 BTC. Сходится. Сверка в деньгах: 2 300 BTC × $95 тыс. = $218 млн против $245 млн выручки услуг майнинга по БНС - сходимость 89 %	Округление
13	**ИнфоТЭК**	Спецтариф для «Долины ЦОДов» - «2,5 цента, или 12 тенге за кВт·ч»	По курсу 452,12 ₸/$ 2,5 цента = 11,30 ₸. Расхождение 6 % - вероятно, использован иной курс	Округление
Открытые вопросы к Комитету	Три вопроса требуют ответа до принятия решения: 1) какая из трёх оценок размера рынка принимается за базу; 2) относятся заявленные 186 и 109 МВт к ИТ-мощности или к мощности площадки; 3) к какой мощности отнесена оценка Teniz Capital в $165 млн арендной выручки			

Источник / статус. **Проверка АР. Расхождения не меняют главного вывода отчёта - он построен на мощности и цене за киловатт, а не на выручке рынка. Но они делают невозможными три вещи: (1) расчёт доли рынка любого игрока, (2) расчёт динамики цены колокейшна, (3) принятие заявленных сроков ввода как исходных данных модели.**

РАЗДЕЛ 9

9. Выводы и проект решения

1 Рынок надо измерять мегаваттами, а не стойками - и мегаваттов 23,9

Вся установленная ИТ-мощность коммерческих ЦОД Казахстана - 23,9 МВт при загрузке 91 %; свободно 2,2 МВт, или 360 стоек на страну. Это 1/18 одного дата-центра «Яндекса» во Владимире и 1/23 первого блока «Долины ЦОДов».

2 Доходность решается ценой колокейшна, а не масштабом

Порог базовой ставки 16,25 % проходит единственная комбинация - retail-цена $280/кВт/мес при capex $8,6 млн/МВт (22,3 %). Экспортный AI-колокейшн даёт 4,2-12,0 % при любом capex. Мегаватты не создают доходности; её создаёт цена за киловатт.

3 Заявленный график ввода физически неисполним

186 МВт в 2027 году плюс 109 МВт во 2-м кв. 2028 требуют 369 МВт мощности на площадке при PUE 1,25 - против приобретённой подстанции 215 МВт и резерва 300 МВт. Дефицит 154 МВт, или 72 % ёмкости подстанции.

4 Из $10 млрд в Казахстане остаётся 37 %

300 МВт × ($12,26 млн non-IT + $25 млн AI fit-out) = $11,2 млрд, сходимость с заявленными $10 млрд - 89 %. Из них $7,5 млрд (63 %) - импорт GPU и серверов. Казахстанский контур - $3,7 млрд, в котором 61 % приходится на электротехнику и охлаждение.

5 $3 млрд экспортной выручки - это не выручка Казахстана

Как колокейшн сумма требует $833/кВт/мес - в 2,1× дороже Сингапура. Как продажа GPU-часов достижима, но принадлежит владельцу чипов. Доля Казахстана - рента за мощность $0,40-0,54 млрд в год при 300 МВт, то есть 13-18 %.

6 География инвертирована: спрос в двух городах, стройка в трёх областях

70,2 % выручки услуг ЦОД создаётся в Алматы и Астане, где нет свободной электрической мощности; 85,4 % заявленных мегаватт - в Павлодарской, Акмолинской и Карагандинской областях, где нет местного спроса. Это два разных бизнеса с разницей в цене в 2,3 раза.

7 ИИ-бум повышает концентрацию, а не снижает её

HHI по мощности растёт с 2 728 (2023, по стойкам) до 3 917 к 2030 году в базовом сценарии: один государственный оператор контролирует 51 % мощности, второй игрок - 34 %. Места для независимого среднего игрока в wholesale нет; оно остаётся только в retail-нишах.

8 Базовый сценарий целиком держится на недоказанном экспортном спросе

Внутренний рынок при историческом темпе поглощения (1,9 МВт/год) закрывает 2,5 % новой ёмкости 2026-2030 годов. Базовый сценарий предполагает экспортный спрос 60-100 МВт в год - темп, которого в Казахстане никогда не было. Единственное фактическое подтверждение существования такого спроса - предзаказ Akashi на 107-125 % первой очереди, то есть на 10 МВт, а не на 400.

9.1. Проект решения Инвестиционного комитета

1. Не входить в экспортный AI-колокейшн (wholesale) ни как инвестор площадки, ни как соинвестор «Долины ЦОДов»: при цене $110-150/кВт/мес доходность на входе составляет 4,2-12,0 % против базовой ставки 16,25 %, и ни один сценарий capex этот разрыв не закрывает.
2. Рассматривать вход только в retail-колокейшн Tier III/IV в Алматы и Астане объёмом 5-15 МВт ИТ-мощности при одновременном выполнении трёх условий: удельный capex не выше $10 млн/МВт, законтрактованный предзаказ не ниже 70 % ёмкости первой очереди до начала строительства, доходность на входе не ниже 20 % при цене $280/кВт/мес. Целевой горизонт ввода - 2028-2029 годы.
3. Walk-away триггер: отказ от сделки, если на рынок в радиусе проекта выводится более 40 МВт wholesale-ёмкости с правом розничной перепродажи. 40 МВт - это 1,7× всего текущего рынка; при таком вводе retail-цена сходится к wholesale, и доходность падает с 22,3 % до 12,0 %.
4. Приоритетно отработать альтернативный вход - не в площадку, а в инженерный контур: электротехника ($2,26 млрд на 400 МВт) и охлаждение ($1,32 млрд). Годовая потребность по этим позициям составляет 72-129 % всего годового импорта Казахстана по соответствующим товарным группам, то есть здесь возникает премия за срок поставки, а не конкуренция по цене. Горизонт решения - до распределения EPC-контрактов первой очереди, то есть до середины 2027 года.
5. Запросить у контрагента по любой сделке: (1) трактовку заявленной мощности - ИТ-мощность или мощность площадки; (2) документ на подстанционную мощность с указанием МВт и даты подключения; (3) договор или протокол на тариф электроэнергии с указанием ₸/кВт·ч и срока фиксации; (4) подписанные предзаказы с указанием МВт, срока и штрафа за отказ; (5) сертификат Uptime Institute на проектную документацию, а не меморандум о намерении.
6. Запросить у Бюро национальной статистики РК методику расчёта 119,0 млрд ₸ услуг аренды ЦОД за 2025 год с разложением на колокейшн и хостинг майнингового оборудования. До получения ответа не использовать ни одну из трёх публичных оценок размера рынка в инвестиционных расчётах - модель вести по мегаваттам и цене за киловатт.
7. Отдельно оценить сделку по перераспределению мощности из цифрового майнинга в AI-колокейшн: один мегаватт даёт в 2,7-3,7 раза больше выручки владельцу площадки, а в майнинге Казахстана по расчёту AP занято ≈300 МВт - больше, чем первый блок «Долины ЦОДов». Ограничение: правила стратегического цифрового майнинга от 1 августа 2026 года закрепляют за майнерами прямые договоры на срок до 10 лет, поэтому сделка возможна только через покупку самого майнингового субъекта вместе с его энергоконтрактом.
8. Вернуться к вопросу при наступлении любого из трёх событий: ввод первого блока «Долины ЦОДов» (заявлен на июнь 2027 года) с подтверждением фактической ИТ-мощности и загрузки; публикация первой цены колокейшна по Казахстану за 2025-2026 годы; решение регулятора о требовании локализации вычислений для иностранных цифровых сервисов. Плановый пересмотр - 2-й квартал 2027 года.

Основание заключения. Отчёт построен на данных iKS-Consulting (стойки и выручка коммерческих ЦОД, 2022-2024), IDC и Apple Hills Digital (облачный рынок и загрузка, февраль 2026), Бюро национальной статистики РК через Energyprom.kz (услуги ЦОД и цифрового майнинга, итоги 2025 года), аудированной отчётности и публичных заявлений АО «Казахтелеком», пресс-релизов ЕАБР и данных компаний-застройщиков, публикаций правительства РК и МИИЦР, данных НБРК и Минэнерго РК, а также бенчмарков CBRE, JLL и Turner & Townsend. Все расчётные величины помечены «расчёт AP» и выведены в приложенной расчётной модели. Ключевые допущения, подлежащие подтверждению: плотность стойки (5,98 кВт), цена колокейшна по сегментам ($110-290/кВт/мес), opex 35 % выручки, загрузка 88 %, PUE 1,25-1,35, курс +3,5 % в год, структура выручки хостинга майнинга. Ни одной опубликованной цены колокейшна по Казахстану за 2024-2026 годы в открытых источниках нет - это главный пробел исходных данных, и он прямо влияет на вывод о доходности.

Источники

1. iKS-Consulting: исследование рынка коммерческих дата-центров и облачного провайдинга в Казахстане, 2024
2. iKS-Consulting: ЦОДы и облака Республики Казахстан. Практика потребления услуг Colocation и Cloud
3. TAdviser: ЦОД (рынок Казахстана). Коммерческие дата-центры - данные БНС РК за 2025 год
4. IDC и Apple Hills Digital: рынок облачных сервисов и ЦОД Казахстана, февраль 2026

5. TAdviser: облачные сервисы (рынок Казахстана) - обзор IDC от 25 февраля 2026 года
6. Курсив: как в Казахстане пытаются создать индустрию дата-центров почти с нуля, сентябрь 2026
7. Курсив: Казахстан раскрыл сроки запуска «Долины ЦОДов», 6 октября 2026
8. Курсив: Казахстан строит «долину ЦОДов» - четыре дата-центра по 50 МВт, февраль 2026
9. Inform.kz: первый дата-центр «Долины ЦОДов» введут в эксплуатацию в июне 2027 года
10. ODEPT.kz: строительный бум дата-центров в Казахстане - модель CAPEX на 400 МВт, август 2026
11. Inbusiness.kz: Teniz Capital - дата-центр в Экибастузе может принести «Казахтелекому» до $165 млн аренды в год
12. ЕАБР: финансирование первого в Казахстане ЦОД уровня Tier IV на $90 млн
13. Akashi Data Center: новости проекта, параметры кампуса и предзаказ
14. gov.kz: в Казахстане построят крупнейшие гипермасштабируемые ЦОД (GK Hyperscale, 200 МВт, $1,5 млрд)
15. Informburo: как Freedom Holding Corp. развивает рынок дата-центров в Казахстане
16. Ассоциация операторов ЦОД и облачных сервисов РК: «Вслед за инновациями» - прогноз до 10 тыс. стоек к 2030
17. Ranking.kz: цифровизация опережает инфраструктуру - оценка Statista по рынку ЦОД РК
18. ИнфоТЭК: казахстанская «Долина ЦОДов» - энергетика, тарифы и перекрёстное субсидирование
19. Курсив: прогноз дефицита электроэнергии в ОЗП 2025/26 (KEGOC)
20. DKNews: Казахстан увеличил производство электроэнергии - план ввода 2,4 ГВт в 2026 году
21. CBRE: Global Data Center Trends 2026 - ставки колокейшна по рынкам
22. Metrocolo Advisory: Colocation Pricing 2026 - ставки за стойку, за кВт и за GPU-час
23. Tengrinews: разбор аудированного отчёта АО «Казахтелеком» за 2025 год
24. TAdviser: экспорт технологий из Казахстана - $1,14 млрд ИТ-услуг в 2025 году
25. НБРК: о снижении базовой ставки до 16,25 %
26. Caspian Policy Center: Firebird в Армении и Казахстане - структура сделки на $10 млрд